

# PEMBAHASAN MATEMATIKA

SM ITS – Paket 7.1

## Kunci Jawaban

1(b) 2(a) 3(a) 4(b) 5(b) 6(c) 7(b) 8(a) 9(a) 10(a)  
11(b) 12(a) 13(b) 14(a) 15(c) 16(a) 17(b) 18(c) 19(c) 20(c)  
21(a) 22(b) 23(c) 24(d) 25(b) 26(e) 27(c) 28(a) 29(d) 30(b)  
31(b) 32(d) 33(c) 34(c) 35(e) 36(b) 37(e) 38(b) 39(d) 40(c)  
41(b) 42(c) 43(c) 44(c) 45(c)

## Bagian A – Rekonstruksi SM ITS 2024

### Nomor 1 – Matriks

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 2 \\ 1 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 20 \end{pmatrix}. \text{ Nilai } x - y.$$

### Pembahasan

Hasil kali:  $\begin{pmatrix} 2x+1 & 4+y \\ x+3 & 2+3y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 20 \end{pmatrix}$ .  $2x+1=7 \Rightarrow x=3$ ;  $4+y=10 \Rightarrow y=6$ .  
 $x-y=3-6=-3$ . **Jawaban:** (b)  $-3$

### Nomor 2 – Logaritma

$$\log_2 3 = p, \log_2 5 = q. \text{ Nilai } \log_6 45.$$

### Pembahasan

$$\log_6 45 = \frac{\log_2 45}{\log_2 6} = \frac{\log_2(3^2 \cdot 5)}{\log_2(2 \cdot 3)} = \frac{2p+q}{1+p}. \text{ Jawaban: (a) } \frac{2p+q}{1+p}$$

### Nomor 3 – Integral Substitusi

$$\int \frac{6x-4}{\sqrt{3x^2-4x+7}} dx.$$

### Pembahasan

Misalkan  $u = 3x^2 - 4x + 7$ ,  $du = (6x - 4) dx$ . Integral menjadi  $\int u^{-1/2} du = 2\sqrt{u} + C = 2\sqrt{3x^2 - 4x + 7} + C$ . **Jawaban:** (a)  $2\sqrt{3x^2 - 4x + 7} + C$

### Nomor 4 – Geometri Ruang

Balok  $10 \times 6 \times 4$  cm; jarak terpendek semut melalui permukaan.

### Pembahasan

Buka dua bidang menjadi satu bidang datar (tiga pilihan):

$$\sqrt{(10+6)^2 + 4^2} = \sqrt{272} = 4\sqrt{17}, \quad \sqrt{(10+4)^2 + 6^2} = 2\sqrt{58}, \quad \sqrt{(6+4)^2 + 10^2} = 10\sqrt{2}.$$

$10\sqrt{2} \approx 14,14$  adalah terkecil. **Jawaban:** (b)  $10\sqrt{2}$  cm

### Nomor 5 – Turunan

$$f'(2) = 6 \text{ dan } g'(-2) = -7. \text{ Nilai } 3a - 2b.$$

**Pembahasan**

$f'(x) = 2ax + b \Rightarrow 4a + b = 6$ ;  $g'(x) = 2bx + a \Rightarrow -4b + a = -7$ . Dari persamaan pertama  $b = 6 - 4a$ ; substitusi:  $a - 4(6 - 4a) = -7 \Rightarrow 17a = 17 \Rightarrow a = 1, b = 2$ .  $3a - 2b = 3 - 4 = -1$ .

**Jawaban:** (b)  $-1$

**Nomor 6 – Limit**

$\lim(f - g) = 4, \lim fg = 5$ . Nilai  $\lim(f^2 + g^2)$ .

**Pembahasan**

$f^2 + g^2 = (f - g)^2 + 2fg$ .  $\lim(f^2 + g^2) = 4^2 + 2(5) = 16 + 10 = 26$ . **Jawaban:** (c)  $26$

**Nomor 7 – Vektor**

$\vec{a} = (k, 2, 0), \vec{b} = (1, 0, 0), k > 0$ , sudut  $60$ . Nilai  $k$ .

**Pembahasan**

$\cos 60 = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{k}{\sqrt{k^2 + 4}} = \frac{1}{2}$ . Kuadratkan:  $\frac{k^2}{k^2 + 4} = \frac{1}{4} \Rightarrow 3k^2 = 4 \Rightarrow k = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ .

**Jawaban:** (b)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

**Nomor 8 – Pertidaksamaan Linear**

$2(3x - 1) - 5 \leq x + 8$ .

**Pembahasan**

$6x - 7 \leq x + 8 \Rightarrow 5x \leq 15 \Rightarrow x \leq 3$ . **Jawaban:** (a)  $x \leq 3$

**Nomor 9 – Komposisi Fungsi**

$f(x) = x^2 - 4x + 1, g(x) = 2x - 3$ . Maka  $f(g(x))$ .

**Pembahasan**

$f(2x - 3) = (2x - 3)^2 - 4(2x - 3) + 1 = 4x^2 - 12x + 9 - 8x + 12 + 1 = 4x^2 - 20x + 22$ .

**Jawaban:** (a)  $4x^2 - 20x + 22$

**Nomor 10 – Definisi Turunan**

$f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 7x - 1$ .  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ .

**Pembahasan**

Ini adalah  $f'(x) = 9x^2 - 10x + 7$ . **Jawaban:** (a)  $9x^2 - 10x + 7$

**Nomor 11 – Fungsi Implisit**

$$f(3x - 2) = 2x^2 + x + 5. \text{ Nilai } f(4).$$

**Pembahasan**

$$3x - 2 = 4 \Rightarrow x = 2. \quad f(4) = 2(4) + 2 + 5 = 15. \quad \textbf{Jawaban: (b) 15}$$

**Nomor 12 – Pecahan**

$$\frac{3}{4} \div \frac{9}{8} \times \frac{2}{5}.$$

**Pembahasan**

$$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}. \text{ Lalu } \frac{2}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{15}. \quad \textbf{Jawaban: (a) } \frac{4}{15}$$

**Nomor 13 – Limit**

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x - 9}{\sqrt{x} - 3}.$$

**Pembahasan**

$$\text{Kalikan } (\sqrt{x} + 3): \frac{(x-9)(\sqrt{x}+3)}{x-9} = \sqrt{x} + 3 \xrightarrow{x \rightarrow 9} 3 + 3 = 6. \quad \textbf{Jawaban: (b) 6}$$

**Nomor 14 – Aljabar**

$$(x - 4)(x + 7).$$

**Pembahasan**

$$x^2 + 7x - 4x - 28 = x^2 + 3x - 28. \quad \textbf{Jawaban: (a) } x^2 + 3x - 28$$

**Nomor 15 – Luas Daerah**

$$\text{Luas antara } y = x^3 \text{ dan } y = x.$$

**Pembahasan**

$$\text{Titik potong } x = -1, 0, 1. \text{ Karena simetri: } 2 \int_0^1 (x - x^3) dx = 2 \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$\textbf{Jawaban: (c) } \frac{1}{2}$$

**Nomor 16 – Nilai Mutlak**

$$|2x - 3| < 5.$$

**Pembahasan**

$$-5 < 2x - 3 < 5 \Rightarrow -2 < 2x < 8 \Rightarrow -1 < x < 4. \text{ Jawaban: (a) } -1 < x < 4$$

**Nomor 17 – Pecahan**

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{1}{6}.$$

**Pembahasan**

$$\text{KPK 12: } \frac{6+8-9+2}{12} = \frac{7}{12}. \text{ Jawaban: (b) } \frac{7}{12}$$

**Nomor 18 – Aritmetika**

$$\frac{3}{8} \text{ dari } 1440.$$

**Pembahasan**

$$\frac{3}{8} \times 1440 = 3 \times 180 = 540. \text{ Jawaban: (c) } 540$$

**Nomor 19 – Barisan Logaritma**

$$\ln 3, \ln 9, \ln 27, \dots; S_8.$$

**Pembahasan**

$$U_n = n \ln 3; S_8 = (1 + 2 + \dots + 8) \ln 3 = 36 \ln 3. \text{ Jawaban: (c) } 36 \ln 3$$

**Nomor 20 – Deret Aritmetika**

$$\text{Jumlah 12 bilangan kelipatan 4 pertama.}$$

**Pembahasan**

$$4, 8, \dots, 48; S_{12} = \frac{12}{2}(4 + 48) = 6 \times 52 = 312. \text{ Jawaban: (c) } 312$$

**Nomor 21 – Eksponen**

$$\frac{8x^3y^{-2}z^5}{24x^{-1}y^4z^{-3}}.$$

**Pembahasan**

$$\frac{8}{24} = \frac{1}{3}; x^{3-(-1)} = x^4; y^{-2-4} = y^{-6}; z^{5-(-3)} = z^8. \text{ Hasil: } \frac{1}{3}x^4y^{-6}z^8. \text{ Jawaban: (a) } \frac{1}{3}x^4y^{-6}z^8$$

**Nomor 22 – Pecahan Campuran**

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} + \frac{3}{4}.$$

**Pembahasan**

$$\frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}. \text{ Lalu } \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}. \text{ Jawaban: (b) } \frac{3}{2}$$

**Bagian B – Set Latihan 1****Nomor 23 – Trigonometri**

$$\tan a = \frac{1}{2}, \tan b = \frac{1}{3}, \tan c = \frac{1}{5}. \text{ Nilai } \tan(a + b + c).$$

**Pembahasan**

Konsep: Rumus jumlah tangen.  $\tan(a + b) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{5/6}{5/6} = 1$ . Lalu  $\tan(a + b + c) = \frac{1 + \frac{1}{5}}{1 - 1 \cdot \frac{1}{5}} = \frac{6/5}{4/5} = \frac{3}{2}$ . **Jawaban: (c)  $\frac{3}{2}$**

**Nomor 24 – Turunan Trigonometri**

$$y = \cos(3/x). \text{ Turunan } dy/dx.$$

**Pembahasan**

$$u = 3/x, u' = -3/x^2. \frac{dy}{dx} = -\sin u \cdot u' = \frac{3}{x^2} \sin \frac{3}{x}. \text{ Jawaban: (d) } \frac{3}{x^2} \sin \frac{3}{x}$$

**Nomor 25 – Persamaan Kuadrat**

$$x^2 + (m - 1)x + 9 = 0 \text{ memiliki dua akar real berbeda.}$$

**Pembahasan**

$$D > 0: (m - 1)^2 - 36 > 0 \Rightarrow |m - 1| > 6 \Rightarrow m < -5 \text{ atau } m > 7. \text{ Jawaban: (b) } m < -5 \text{ atau } m > 7$$

**Nomor 26 – SPLDV**

$$2g + 8t = 48 \text{ dan } 3g + 5t = 37. \text{ Harga } g + 2t.$$

**Pembahasan**

$$\text{Eliminasi: } 6g + 24t = 144 \text{ vs } 6g + 10t = 74 \Rightarrow 14t = 70 \Rightarrow t = 5; 3g = 37 - 25 = 12 \Rightarrow g = 4. \\ g + 2t = 4 + 10 = 14 \text{ (ribu).}$$

**Catatan**

Nilai Rp14.000 tidak muncul pada opsi (a)–(d) dalam naskah sumber. Opsi (e) menuliskan Rp14.000 sebagai koreksi.

**Jawaban:** (e) Rp14.000

**Nomor 27 – Fungsi Turun**

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 7$  turun pada interval...

**Pembahasan**

$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1) < 0$  untuk  $-3 < x < 1$ . **Jawaban:** (c)  $-3 < x < 1$

**Nomor 28 – Kombinatorika**

Bilangan berlainan antara 100 dan 400 dari  $\{1,2,3,4,5\}$ .

**Pembahasan**

Angka ratusan  $\in \{1,2,3\}$  (3 pilihan), puluhan 4 pilihan, satuan 3 pilihan:  $3 \times 4 \times 3 = 36$ .

**Jawaban:** (a) 36

**Nomor 29 – Lingkaran**

Pusat  $(3, -1)$ , melalui  $(5,2)$ .

**Pembahasan**

$r^2 = (5-3)^2 + (2+1)^2 = 4+9 = 13$ .  $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 13 \Rightarrow x^2 + y^2 - 6x + 2y - 3 = 0$ .

**Jawaban:** (d)  $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 3 = 0$

**Nomor 30 – Kombinatorika Jalur**

Berangkat  $M \rightarrow N \rightarrow O$ : 4 jalur  $MN$ , 5 jalur  $NO$ . Pulang tidak boleh memakai jalur yang sama.

**Pembahasan**

Berangkat:  $4 \times 5 = 20$  cara. Pulang: jalur  $O \rightarrow N$  berbeda (4 sisa), jalur  $N \rightarrow M$  berbeda (3 sisa). Total  $20 \times (4 \times 3) = 240$ . **Jawaban:** (b) 240

**Nomor 31 – Titik Berat**

$A(1,0,2)$ ,  $B(5,4,10)$ ,  $C(0, -1,6)$ .

**Pembahasan**

$$Z = \left( \frac{1+5+0}{3}, \frac{0+4+1}{3}, \frac{2+10+6}{3} \right) = (2,1,6). \text{ Jawaban: (b) } (2,1,6)$$

**Nomor 32 – Trigonometri**

$BD = CD$ ,  $AB = p$ ,  $\angle BDA = x$ . Panjang  $BC$ .

**Pembahasan**

$D$  titik tengah  $BC$ . Dari  $\triangle ABD$  siku-siku:  $BD = p/\tan x$ .  $BC = 2BD = 2p/\tan x$ .

**Jawaban:** (d)  $\frac{2p}{\tan x}$

**Nomor 33 – Vektor Sudut Tumpul**

$$\sin \alpha = 1/\sqrt{7}, \text{ sudut tumpul, } |\vec{a}| = \sqrt{5}, |\vec{b}| = \sqrt{7}.$$

**Pembahasan**

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \frac{1}{7}} = -\sqrt{\frac{6}{7}}. \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{7} \cdot \left(-\sqrt{\frac{6}{7}}\right) = -\sqrt{35 \cdot \frac{6}{7}} = -\sqrt{30}. \text{ Jawaban: (c) } -\sqrt{30}$$

**Nomor 34 – Limit Trigonometri**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x^2 \csc 3x}.$$

**Pembahasan**

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \sin 3x}{x^2} = \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} \right) \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} \right) = 1 \cdot 3 = 3. \text{ Jawaban: (c) } 3$$

**Nomor 35 – Parabola dan Garis**

Parabola  $y = x^2$  dan garis  $y = x + 2$ .

**Pembahasan**

$$x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0; \text{ titik } (2,4) \text{ dan } (-1,1). \quad |AB| = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}. \text{ Jawaban: (e) } 3\sqrt{2}$$

**Nomor 36 – Permutasi**

$${}^6P_3 + {}^5P_2 + {}^7P_4.$$

**Pembahasan**

$$120 + 20 + 840 = 980. \text{ Jawaban: (b) } 980$$



**Nomor 37 – Deret Geometri**

$a + r = 6$  dan  $S_\infty = a/(1 - r) = 5$ . Nilai  $a/r$ .

**Pembahasan**

$a = 5 - 5r$ ; substitusi:  $5 - 5r + r = 6 \Rightarrow r = -\frac{1}{4}$ ;  $a = \frac{25}{4}$ .  $\frac{a}{r} = \frac{25/4}{-1/4} = -25$ . **Jawaban:** (e)  $-25$

**Bagian C – Soal Tantangan (Kolaborasi 3 Bab)****Nomor 38 – Turunan  $\times$  Integral  $\times$  Geometri Analitik**

Garis singgung  $y = x^3 - 3x^2 + 2$  di titik  $(2, -2)$  membentuk daerah tertutup dengan kurva. Luas daerah tersebut adalah ...

**Pembahasan**

*Konsep: Garis singgung (turunan), titik potong, integral luas.*

**Langkah 1: Garis singgung di  $(2, -2)$ .**

$y' = 3x^2 - 6x$ ;  $y'(2) = 12 - 12 = 0$ . Garis singgung:  $y = -2$ .

**Langkah 2: Titik potong kurva dengan  $y = -2$ .**

$x^3 - 3x^2 + 2 = -2 \Rightarrow x^3 - 3x^2 + 4 = 0 \Rightarrow (x + 1)(x - 2)^2 = 0$ .

Akar:  $x = -1$  dan  $x = 2$  (akar ganda  $\Rightarrow$  kurva menyinggung, bukan memotong).

**Langkah 3: Luas daerah tertutup.**

Untuk  $-1 \leq x \leq 2$ :  $x^3 - 3x^2 + 2 \geq -2$  (kurva di atas garis singgung).

$$\begin{aligned} L &= \int_{-1}^2 [(x^3 - 3x^2 + 2) - (-2)] dx = \int_{-1}^2 (x^3 - 3x^2 + 4) dx \\ &= \left[ \frac{x^4}{4} - x^3 + 4x \right]_{-1}^2 = (4 - 8 + 8) - \left( \frac{1}{4} + 1 - 4 \right) = 4 - \left( -\frac{11}{4} \right) = 4 + \frac{11}{4} = \frac{27}{4}. \end{aligned}$$

**Jawaban:** (b)  $\frac{27}{4}$

**Nomor 39 – Trigonometri  $\times$  Persamaan  $\times$  Barisan**

Semua  $x \in [0, \pi]$  yang memenuhi  $\cos 3x + \sin 3x = 1$ . Jumlah semua nilai  $x$  tersebut.

**Pembahasan**

*Konsep: Bentuk  $a \cos \theta + b \sin \theta$ , persamaan trig, jumlah akar.*

Tulis  $\cos 3x + \sin 3x = \sqrt{2} \sin(3x + \frac{\pi}{4}) = 1$ , sehingga:

$$\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

**Kasus 1:**  $3x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{2k\pi}{3}$ .

Pada  $[0, \pi]$ :  $k = 0 \Rightarrow x = 0$ ;  $k = 1 \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}$ ;  $k = 2 \Rightarrow x = \frac{4\pi}{3} > \pi$  (lewat).

**Kasus 2:**  $3x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$ .

Pada  $[0, \pi]$ :  $k = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}$ ;  $k = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$ ;  $k = 2 \Rightarrow > \pi$ .

Empat solusi:  $x = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}$ .

Jumlah  $= 0 + \frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} = \frac{10\pi}{6} = \frac{5\pi}{3}$ . **Jawaban:** (d)  $\frac{5\pi}{3}$

#### Nomor 40 – Vektor $\times$ Geometri Analitik $\times$ Sistem Persamaan

$A(1,2)$ ,  $B(5,4)$ ,  $C(p,q)$  siku-siku di  $C$  ( $\vec{CA} \perp \vec{CB}$ ) dan luas  $\triangle ABC = 5$ . Jumlah semua nilai  $p + q$  yang mungkin adalah ...

#### Pembahasan

*Konsep: Perkalian titik vektor, luas segitiga dengan determinan, sistem nonlinier.*

$\vec{CA} = (1 - p, 2 - q)$ ,  $\vec{CB} = (5 - p, 4 - q)$ .

**Syarat tegak lurus:**

$$\vec{CA} \cdot \vec{CB} = (1 - p)(5 - p) + (2 - q)(4 - q) = p^2 + q^2 - 6p - 6q + 13 = 0. \quad (i)$$

**Syarat luas = 5:**

$$\frac{1}{2} |(1 - p)(4 - q) - (2 - q)(5 - p)| = 5 \Rightarrow |-6 - 2p + 4q| = 10.$$

*Kasus 1:*  $-2p + 4q = 16 \Rightarrow p = 2q - 8$ . Substitusi ke (i):  $(2q - 8)^2 + q^2 - 6(2q - 8) - 6q + 13 = 5q^2 - 50q + 125 = 0 \Rightarrow (q - 5)^2 = 0 \Rightarrow q = 5, p = 2$ .  $p + q = 7$ .

*Kasus 2:*  $-2p + 4q = -4 \Rightarrow p = 2q + 2$ . Substitusi ke (i):  $(2q + 2)^2 + q^2 - 6(2q + 2) - 6q + 13 = 5q^2 - 10q + 5 = 0 \Rightarrow (q - 1)^2 = 0 \Rightarrow q = 1, p = 4$ .  $p + q = 5$ .

Jumlah  $= (7) + (5) = 12$ . **Jawaban:** (c) 12

#### Nomor 41 – Barisan Geometri $\times$ Eksponen $\times$ Logaritma

Tiga bilangan positif membentuk barisan geometri berjumlah 7 dan berhasil kali 8. Jika barisan menaik, nilai  ${}^2\log$  dari suku ke-4 adalah ...

#### Pembahasan

*Konsep: Barisan geometri, sifat hasil kali, logaritma.*

Misalkan ketiga suku:  $a, ar, ar^2$  ( $r > 1, a > 0$ ).

Hasil kali:  $a^3 r^3 = (ar)^3 = 8 \Rightarrow ar = 2$  (suku tengah = 2).

Jumlah:  $a + 2 + 2r = 7 \Rightarrow a + 2r = 5$ .

Dari  $ar = 2$ :  $a = \frac{2}{r}$ ; substitusi:  $\frac{2}{r} + 2r = 5 \Rightarrow 2r^2 - 5r + 2 = 0 \Rightarrow (2r - 1)(r - 2) = 0$ .

Karena  $r > 1$ :  $r = 2, a = 1$ . Barisan: 1, 2, 4.

Suku ke-4:  $ar^3 = 1 \cdot 8 = 8$ . Maka  ${}^2\log 8 = 3$ . **Jawaban:** (b) 3

**Nomor 42 – Matriks × Sistem Persamaan × Aljabar**

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, A^2 = \begin{pmatrix} 13 & 12 \\ 12 & 13 \end{pmatrix}, a > b. \text{ Nilai } a^2 - b^2 + ab.$$

**Pembahasan**

*Konsep: Perkalian matriks simetris, sistem persamaan kuadrat.*

Hitung  $A^2$ :

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 2ab \\ 2ab & a^2 + b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 12 \\ 12 & 13 \end{pmatrix}.$$

Sistem:  $a^2 + b^2 = 13$  dan  $2ab = 12 \Rightarrow ab = 6$ .

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 13 + 12 = 25 \Rightarrow a + b = 5$  (positif karena  $a > b > 0$ ).

$(a - b)^2 = 13 - 12 = 1 \Rightarrow a - b = 1$  (karena  $a > b$ ).

Selesaikan:  $a = 3, b = 2$ .

$a^2 - b^2 + ab = (a - b)(a + b) + ab = 1 \cdot 5 + 6 = 11$ . **Jawaban: (c) 11**

**Nomor 43 – Eksponen × Identitas Aljabar × Persamaan**

Jika  $4^x + 4^{-x} = 14$ , maka  $2^x + 2^{-x} = \dots$

**Pembahasan**

*Konsep: Identitas kuadrat, substitusi eksponen.*

Misalkan  $t = 2^x + 2^{-x}$  ( $t > 0$ ). Maka:

$$t^2 = (2^x)^2 + 2 \cdot 2^x \cdot 2^{-x} + (2^{-x})^2 = 4^x + 2 + 4^{-x} = 14 + 2 = 16.$$

$t = 4$  (ambil positif). **Jawaban: (c) 4**

**Nomor 44 – Logaritma × Sistem Persamaan × Fungsi**

Pasangan  $(x, y)$  dengan  $x, y > 0$  memenuhi  $\begin{cases} \log_2(xy) = 5 \\ \log_2 \frac{x}{y} = 1 \end{cases}$ . Nilai  $x + y$ .

**Pembahasan**

*Konsep: Sifat logaritma, sistem persamaan linier-log.*

Dari persamaan pertama:  $xy = 2^5 = 32$ .

Dari persamaan kedua:  $\frac{x}{y} = 2^1 = 2 \Rightarrow x = 2y$ .

Substitusi:  $2y \cdot y = 32 \Rightarrow y^2 = 16 \Rightarrow y = 4, x = 8$ .

$x + y = 8 + 4 = 12$ . **Jawaban: (c) 12**

**Nomor 45 – Limit × Faktorisasi Polinomial × Aljabar**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 2}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2} = \dots$$

**Pembahasan**

*Konsep: Limit bentuk  $\frac{0}{0}$ , faktorisasi polinomial, pembagi bersekutu.*

Substitusi  $x = 2$ : pembilang =  $16 - 24 + 8 + 2 - 2 = 0$ ; penyebut =  $8 - 16 + 10 - 2 = 0$ .

Bentuk  $\frac{0}{0}$ .

**Faktorisasi penyebut** ( $x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ ): coba  $x = 1$ :  $1 - 4 + 5 - 2 = 0$ . Jadi  $(x - 1)$  adalah faktor.

$$x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = (x - 1)(x^2 - 3x + 2) = (x - 1)^2(x - 2).$$

**Faktorisasi pembilang** ( $x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 2$ ): bagi dengan  $(x - 2)$  (Horner):

$$x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 2 = (x - 2)(x^3 - x^2 + 1). \quad (\text{verifikasi: } (x - 2)(x^3 - x^2 + 0 \cdot x + 1) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 2 \checkmark)$$

**Hitung limit:**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^3 - x^2 + 1)}{(x - 1)^2(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x^2 + 1}{(x - 1)^2} = \frac{8 - 4 + 1}{(1)^2} = \frac{5}{1} = 5.$$

**Jawaban:** (c) 5